www.tntextbooks.in

பிரித்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல்

6RYF32

பாடம் 6ல் , நெறிமுறை என்பது, ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட கூற்றுகள் என்பதை கற்றோம். கூற்றுகள், ஒன்றிணைக்கப்பட்ட குழுவாகப்படும்போது ஒரு படிநிலை நெறிமுறை அமைப்பை (hierarchical structure of algorithms) தோற்றுவிக்கிறது. பிரித்தல் என்பது சிக்கல் தீர்க்கும் ஒரு அடிப்படை நுட்பமாகும். ஒரு சிக்கலை தீர்க்கும் உயர்நிலை தகவல்களை மட்டும் வெளிப்படுத்தும் கூற்றுகளை உள்ளடக்கியதாக ஒரு நெறிமுறை, பல பாகங்களாக பிரிக்கப்படலாம். பின்னர், அதன் ஒவ்வொரு சிறிய பகுதியும், மேலும் நுண்ணிய தகவல்களைக் கொண்ட சிறு பகுதியாக பிரிக்கப்படும் (அல்லது) ஒவ்வொரு சிறிய பகுதியும், சிக்கலை தீர்க்கும் வழிமுறைகளை உள்ளடக்கிய செயற்கூறாக (Function) உருவாக்கப்படலாம்.

6.1 நெறிமுறை குறியீட்டு முறைகள்

நெறிமுறைகளை குறிப்பிட சில குறியீட்டு முறைகள் தேவைப்படுகின்றது. ஒரு நெறிமுறையை குறிப்பிட மூன்று முதன்மை குறியீட்டு முறைகள் உள்ளது. அவை,

1. நிரலாக்க மொழி (Programming Language)
2. போலிக் குறிமுறை (Pseudo code)
3. பாய்வுப் படம் (Flowchart)

(1) நிரலாக்க மொழி (Programming Language)

நிரலாக்க மொழி என்பது, ஒரு நெறிமுறையை கணிப்பொறியில் இயக்கி சிக்கலைத் தீர்க்கும் ஒரு குறியீட்டு முறையாகும்.

(2) போலிக் குறிமுறை (Pseudo code)

போலிக் குறிமுறை, நிரலாக்க மொழிக்கு நிகரானதாகும். போலிக் குறிமுறையாக குறிப்பிடப்படும் நெறிமுறைகளை கணிப்பொறிகளில் இயக்க முடியாது. ஆனால், நெறிமுறையை படிப்பவர், சிக்கல் தீர்வு வழிமுறையை புரிந்துகொள்ள இது பயன்படுகிறது.

(3) பாய்வுப்படம் (Flowchart)

பாய்வுப்படம் என்பது, நெறிமுறைகளை படவடிவில் குறிப்பிடும் ஒரு வழிமுறை ஆகும். ஒரு நெறிமுறை செயல்படுத்தும் போது, கட்டுப்பாட்டு பாய்வை (Control Flow) படவடிவில் காட்சிப்படுத்த இது பயன்படுகிறது.

6.1.1 நிரலாக்க மொழி

நிரலாக்க மொழி என்பது, நெறிமுறையை குறிப்பிடப் பயன்படும் ஒரு குறியீட்டு முறையாகும். இதனை கணிப்பொறி செயலாக்க செய்து, சிக்கல்களுக்கு தீர்வை தருகின்றது. நிரலாக்க மொழியில் குறிப்பிடப்படும் நெறிமுறை "நிரல்" (Program) என்று அழைக்கப்படுகிறது. C, C++ மற்றும் பைத்தான் (Python) போன்றவை நிரலாக்க மொழிக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

நிரலாக்க மொழிகள், சிக்கலை தீர்ப்பதற்கான முறையான வழிமுறைகளில் ஒன்றாகும். நிரல்கள், நிரலாக்க மொழியின்